



INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

ENTREGABLE N°6

CASO CLÍNICO 3

Traumatismo craneoencefálico

Neyra Quezada, Gabriela Estefanía
Lazaro Abanto, Diego David
Muñoz Huatuco, Kiara Pierina
Martínez Aquino, Valeria Jimena
Ramos Guerra, Alejandro Josue
Hoyos Puente, Abner Mihails

Curso: Fundamentos de Biodiseño



Checkpoint 1

1. Situación inicial

El paciente tiene un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico (TEC) severo, con lesión en la corteza motora primaria. Esto le ocasiona ausencia total de movilidad y fuerza en los miembros inferiores, además de un deficiente control de tronco en sedestación. Esta condición genera diversas limitaciones; sin embargo, una de las más relevantes es la espasticidad grado 3 en la escala de Ashworth en el miembro superior derecho, que provoca una resistencia constante de la musculatura flexora de la mano y le impide mantener la extensión de las falanges. Esto limita el movimiento voluntario y su participación en actividades funcionales y se acompaña de contracturas parcialmente reducibles en hombro, codo y muñeca derechos, lo que repercute de forma negativa en su autonomía y su calidad de vida.

2. Objetivos estratégicos

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un dispositivo de asistencia para la mano derecha capaz de estabilizar y modular la fuerza de prensión sobre objetos de uso cotidiano, compensando la espasticidad de los músculos flexores. A nivel técnico, debe medir el ángulo de apertura de los dedos y cuantificar la fuerza de agarre que ejercen, además de analizar los patrones de movimiento para registrar y dar seguimiento al avance del usuario. Por otro lado, en el aspecto económico, el dispositivo debe ser de bajo costo y accesible para la familia, priorizando materiales y un diseño que garanticen su durabilidad sin representar un gasto difícil de sostener. Finalmente, a nivel organizativo, debe ser ergonómico y visualmente amigable, fácil de colocar y de usar por el paciente y su cuidador, y permitir que el equipo terapéutico consulte la evolución del usuario para integrarlo en su rutina diaria y en su proceso de rehabilitación.

3. Valor añadido

Para el usuario:

- Facilita la apertura de la mano y el agarre de objetos de uso cotidiano, favoreciendo una mayor autonomía.
- Permite realizar ejercicios de rehabilitación en el hogar, complementando las sesiones terapéuticas.
- Se adapta al nivel de espasticidad y a las capacidades del paciente, regulando la asistencia y evitando una presión excesiva.

Para la familia y el cuidador:

- Facilita la colocación y utilización del dispositivo, reduciendo la necesidad de asistencia constante durante determinadas actividades.
- Permite acompañar el proceso de rehabilitación y observar la evolución del paciente.

Para el equipo terapéutico:

- El registro del ángulo de apertura de los dedos y de la fuerza de prensión permite obtener información sobre la evolución del paciente.
- Facilita el seguimiento de los patrones de movimiento y la adaptación de los ejercicios según el progreso del usuario.

Para la sociedad:

- Promueve una rehabilitación más accesible mediante un dispositivo de bajo costo que pueda utilizarse tanto durante la terapia como en determinadas actividades del hogar.



- Favorece la participación y autonomía de personas con limitaciones motoras en sus actividades cotidianas.

4. Stakeholders

Usuarios:

El usuario principal es el paciente con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico (TEC) severo, quien presenta espasticidad grado 3 en el miembro superior derecho, limitación del movimiento y dificultad para abrir la mano, sujetar y manipular objetos. El dispositivo está dirigido a facilitar el movimiento funcional de la mano y mejorar su participación en actividades cotidianas. También podría beneficiar a otros pacientes con características similares que presenten espasticidad y dificultades para realizar movimientos de apertura y prensión.

Clientes:

Los posibles clientes serían principalmente los familiares o cuidadores del paciente, quienes podrían adquirir el dispositivo para complementar el proceso de rehabilitación y favorecer una mayor autonomía en las actividades diarias. También podrían ser clientes los centros de rehabilitación interesados en incorporar el dispositivo como apoyo terapéutico.

Partes interesadas:

- Profesionales de rehabilitación, como fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, quienes pueden utilizar la información registrada por el dispositivo para realizar el seguimiento de la evolución del paciente.
- Centros y clínicas de rehabilitación, interesados en incorporar tecnologías de asistencia para pacientes con alteraciones motoras.
- Familiares y cuidadores, encargados de apoyar al paciente en la colocación y utilización del dispositivo.
- Proveedores de materiales y componentes tecnológicos, necesarios para la fabricación del dispositivo, como sensores, actuadores y materiales estructurales.
- Instituciones de salud, que podrían estar interesadas en implementar soluciones de rehabilitación accesibles para pacientes con limitaciones motoras.

5. Competencias y equipo

Como estudiantes de 4to ciclo de Ingeniería Biomédica, nos encontramos en una etapa de formación inicial donde nuestros conocimientos en ergonomía clínica, ciencia de materiales, etc. Proviene de experiencias introductorias.

Para intervenir en el reto biomecánico que representa la espasticidad grado 3 en las falanges de la mano derecha del paciente, lo abordamos mediante un proceso riguroso de investigación autónoma a través de artículos científicos y patentes, además del respaldo de los docentes y la infraestructura de los laboratorios universitarios.

- Comprensión del compromiso neuromuscular: Comprendemos que la espasticidad grado 3 implica un aumento severo e ininterrumpido del tono muscular flexor, lo que genera rigidez articular, resistencia al movimiento pasivo y contracturas progresivas en las falanges de la mano derecha. Esta condición limita la apertura voluntaria de los dedos, imposibilita la alineación anatómica neutra y dificulta la manipulación funcional. Frente a esta complicación, planteamos una fuerza elástica progresiva que ayude al hipertono y un módulo de asistencia de fuerza que facilite el agarre de objetos cotidianos.
- Modelado y manufactura aditiva: Aplicamos conocimientos en modelado 3D para el diseño parametrizado de la estructura mecánica, soportes articulares y componentes personalizados del guante.

Esto nos permite adaptar las piezas a la anatomía de la mano derecha del paciente y fabricarlas mediante impresión 3D, optimizando el peso, la durabilidad y los costos de producción del prototipo.

- Integración electrónica y de sensado: Implementamos las bases de electrónica y adquisición de datos desarrolladas en los talleres del curso de Fundamentos de Biodiseño para la integración de sensores en la zona de flexo-extensión de la mano. Esto nos permite diseñar un guante de asistencia que monitorea el movimiento angular de los dedos de la mano derecha.
- Criterios de selección de materiales e interfaz: Tras la investigación de las propiedades físicas de materiales de fácil acceso y uso común en órtesis (espuma EVA, neopreno y correas de velcro) para proponer una interfaz que garantice la comodidad del usuario y minimice el riesgo de lesiones cutáneas o puntos de presión excesiva.
- Definición de parámetros de seguridad: Nos apoyamos en la consulta docente y en referencias bibliográficas para establecer los límites biomecánicos preliminares, asegurando que la asistencia a la extensión mantenga la alineación articular sin sobrepasar el umbral de dolor del paciente.

6. Planificación inicial

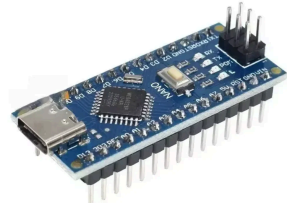
Cronograma preliminar

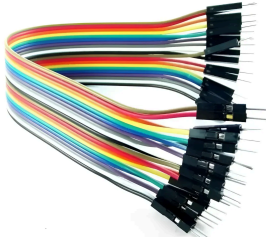
Semana	Actividades
1	El estudio abarcó desde la ficha clínica de la enfermedad y el análisis de sus factores, pasando por la prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo, hasta culminar con una reflexión de ingeniería biomédica.
2	Se realizó una evaluación integral del usuario agrupando sus aspectos clínicos y neuromusculares, su desempeño funcional y movilidad, el entorno psicosocial y ambiental, y el historial de sus equipos de asistencia.
3	Se investigaron casos clínicos de referencia y se estructuró el perfil funcional del paciente, integrando un mapa de sus actividades diarias críticas, la identificación de barreras y facilitadores, el mapa de dolor y el análisis de sus expectativas.
4	Se delimitó la necesidad principal del paciente y se evaluaron las ventajas y desventajas de las tecnologías pasadas, concluyendo con una reflexión sobre las oportunidades de mejora para el nuevo diseño.
5	Se comprendió la consolidación de la necesidad central del usuario, el análisis de patentes y del estado de la técnica, concluyendo con una reflexión final que fundamenta la propuesta de diseño.

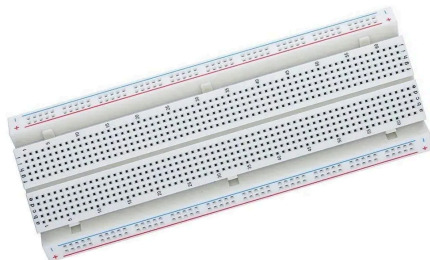
Presupuesto

El presupuesto preliminar del proyecto estará orientado principalmente a la adquisición de materiales para fabricar el prototipo, sensores para la medición de fuerza y ángulo, elementos de sujeción y materiales necesarios para las pruebas. Se priorizarán componentes de bajo costo y materiales accesibles, de manera que el dispositivo pueda mantenerse como una alternativa económica. El presupuesto será ajustado conforme se definan las características finales del prototipo y se seleccionen los componentes necesarios.

Material / componente	Cantidad aprox.	Uso en el prototipo	Precio referencial	Imagen de referencia
-----------------------	-----------------	---------------------	--------------------	----------------------

Filamento PLA 1 kg	1	Fabricación de la estructura, soportes y piezas de los dedos	S/ 50	 [1] https://www.mercadolibre.com.pe/pla-175m-1kg-flibox/up/MPEU3924014892
Sensores Flex 2.2"	3	Medir la flexión/apertura de los dedos	S/ 59 c/u	 [2] https://hifisac.com/shop/flex-2-2-orig-sensor-de-flexion-de-2-2-con-pines-flex-008-25-spectrasymbol-4869#attr=
Sensores FSR402/FSR 406	2	Medir la fuerza o presión ejercida durante el agarre	S/ 18 c/u	 [3] https://hifisac.com/shop/fsr402-fsr-402-sensor-de-fuerza-resistivo-detector-de-presion-4870#attr=
Arduino Nano	1	Procesamiento de las señales de los sensores	S/ 22	 [4] https://www.mercadolibre.com.pe/arduino-nano-v3-atmega328-5v-tipo-c/p/MPE2039838714#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&overlay_label=not_apply&search_layout=grid&position=7&type=product&tracking_id=5d295756-d3c6-4e32-bf5d-3b5776ad1a22&wid=MPE744696782&

				sid=search
Velcro / correas ajustables	3 sets	Sujetar el dispositivo a la mano y muñeca	S/ 15	 [5] https://www.multitop.pe/pega-pega-100-m-negro-juego-16353/p
Espuma EVA / neopreno	1 plancha	Acolchado y contacto con la mano	S/ 8	 [6] https://www.tailoy.com.pe/micropor-50-x-60-verde-e09-16202016.html
Cables Dupont / conectores	1 set	Conexión de sensores con el Arduino	S/ 18	 [7] https://www.mercadolibre.com.pe/cable-du-pont-macho-a-macho-20cm--20und-arduino/up/MPEU3614218987#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&overlay_label=not_apply&search_layout=grid&position=9&type=product&tracking_id=8c4a252d-0fcd-4f86-bb4c-0e55cd1cc461&wid=MPE434445802&sid=search
Resistencias electrónicas	1 set	Acondicionamiento de señales de los sensores	S/ 15	 [8] https://www.mercadolibre.com.pe/resistenci

				as-20-unidades-1k-18k-10k-15k-18k-22k-33k/up/MPEU3894901446#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&overlay_label=not_apply&search_layout=grid&position=3&type=product&tracking_id=b5f45ef7-cbc3-4a4d-8927-bdc018455631&wid=MPE1054628026&sid=search
Protoboard	1	Pruebas y conexión inicial del circuito	S/ 14	 [9] https://www.mercadolibre.com.pe/protoboard-de-830-puntos-para-electronica/p/MPE62481524#polycard_client=search-desktop&float_highlight=last_units&be_origin=backend&overlay_label=not_apply&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=a790d507-e66a-45f8-b775-afa486fad6a5&wid=MPE893961056&sid=search
Tornillos, tuercas y elementos de fijación	1 set	Ensamblaje de las piezas	S/ 15 aprox.	 [10] https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/articulo/113322867/Tornillo-Volcanita-Punta-Fina-6x1-x-1000-unid/113322880

De acuerdo con los precios referenciales de los materiales y componentes seleccionados, el costo estimado para la fabricación del prototipo sería de aproximadamente S/ 370. Este monto considera los principales elementos estructurales, sensores, componentes electrónicos y materiales de ensamblaje necesarios para su elaboración. El costo final podría presentar pequeñas variaciones debido a cambios en los precios, disponibilidad de los productos o modificaciones en las cantidades requeridas durante el desarrollo del prototipo.

7. Posibles riesgos

Se identificaron posibles riesgos asociados al funcionamiento, a la seguridad y a la viabilidad del dispositivo. En el plano técnico, pueden ocurrir errores en la medición de la fuerza de agarre o del ángulo de apertura de los dedos, además de fallos en sensores, actuadores o conexiones que influyan en la respuesta del sistema. Como se trata de una asistencia motorizada, también existe el riesgo de que el mecanismo ejerza una fuerza superior a la tolerada o realice movimientos demasiado bruscos, sobre todo ante la resistencia que genera la espasticidad.

Un diseño mal ponderado, con dimensiones o puntos de apoyo inadecuados, podría causar molestias al usuario, aumentar la fatiga muscular o dificultar la colocación y el uso del dispositivo. Cabe destacar esto dado que el

paciente presenta dolor en el hombro derecho, espasticidad grado 3 y fatiga temprana. También existe el riesgo de que el prototipo sea de difícil uso por el paciente o su cuidador, lo que disminuye su utilidad fuera de un entorno supervisado.

Finalmente, pueden surgir durante la fase de desarrollo limitaciones de presupuesto, disponibilidad de componentes o problemas de integración entre la parte mecánica, electrónica y de programación que hagan necesario modificar o simplificar el diseño inicialmente propuesto. Por ello, el proyecto deberá priorizar componentes accesibles, un diseño ergonómico y una asistencia progresiva que pueda ser probada y ajustada antes de su aplicación con el usuario.

Checkpoint 2

1. Funciones del sistema

a. Función principal

Estabilizar y modular la fuerza de prensión de la mano derecha durante el agarre y la manipulación de objetos de uso cotidiano, compensando la espasticidad de los músculos flexores.

b. Funciones secundarias

- Favorecer la liberación de la mano y reducir la resistencia generada por la espasticidad de los músculos flexores, evitando una extensión brusca.
- Proporcionar asistencia mediante un mecanismo de actuación para facilitar la formación de la prensión según las capacidades del usuario.
- Mantener la muñeca y la mano en una posición funcional para favorecer un agarre estable y facilitar la manipulación de objetos.
- Proporcionar asistencia sin sustituir completamente el movimiento voluntario, permitiendo que el usuario participe de acuerdo con sus capacidades y nivel de fatiga.
- Proporcionar una asistencia adecuada para mantener el agarre sin ejercer una presión excesiva sobre el objeto o la mano del usuario.

2. Requisitos

a. Funcionales

- El sistema deberá asistir la extensión de las falanges de la mano derecha afectada por espasticidad, generando un torque de extensión de al menos $0.3 \text{ N}\cdot\text{m}$ por dedo y logrando una apertura de 90° a 10° de flexión en un tiempo máximo de 3 s.
- El dispositivo deberá medir el ángulo de flexión y extensión de las falanges de cada dedo de la mano derecha, en un rango de 0° a 90° , con una precisión de $\pm 3^\circ$ y una frecuencia de muestreo mínima de 50 Hz.
- El sistema deberá asistir el cierre de los dedos de la mano derecha afectada por espasticidad y mantener el agarre de objetos de hasta 500 g y de hasta 10 cm de diámetro, con una fuerza de sujeción de al menos 10 N.
- El dispositivo deberá medir la fuerza de presión de la mano derecha durante el agarre de objetos, en un rango de 0 a 50 N con una precisión de $\pm 1 \text{ N}$, y registrar los valores de cada sesión con marca de tiempo a una frecuencia mínima de 10 Hz, para su consulta posterior.

b. No funcionales

- El dispositivo deberá adaptarse a la mano derecha del usuario sin generar puntos de presión excesiva, incomodidad ni interferir innecesariamente con los movimientos que conserva.
- La masa total de los componentes colocados sobre la mano y antebrazo deberá ser de ≤ 200 g, con el fin de reducir la carga adicional durante su uso.
- El dispositivo debe presentar un costo de fabricación accesible para el usuario objetivo, considerando los materiales, sensores y componentes necesarios para su elaboración, de manera que pueda constituir una alternativa económicamente viable.
- La temperatura de las superficies del dispositivo en contacto con la piel no deberá superar los 40°C durante su uso continuo, para evitar molestias o riesgo de lesión térmica.

3. Revisión de calidad

a. Requisitos funcionales

RF01

- Claro: Expresa una sola idea (asistir la extensión) y define torque, apertura y tiempo.
- Consistente: No se solapa con el tercer requisito, que solo cubre cierre y sostén.
- Factible: El torque de $0.3\text{ N}\cdot\text{m}$ y los 3 s son alcanzables para una mano con espasticidad moderada.
- Verificable: Se comprueba midiendo torque, ángulo y tiempo, con los datos del R2.
- Neutral: No menciona actuador ni mecanismo.

RF02

- Claro: Indica qué se mide (ángulo de las falanges de cada dedo), el rango, la precisión y la frecuencia.
- Consistente: Aporta los datos angulares que necesitan los requisitos 1 y 3
- Factible: Un rango de 0° a 90° , $\pm 3^{\circ}$ y 50 Hz son valores comunes en medición angular.
- Verificable: Se contrasta con un goniómetro o un ángulo de referencia conocido.
- Neutral: No impone un tipo de sensor.

RF03

- Claro: Se enfoca en cerrar y sostener, y define peso, diámetro, fuerza y tiempo.
- Consistente: Es complementario al primer requisito (uno abre, este cierra y sostiene) y su fuerza se verifica con el requisito 4.
- Factible: Al acotar el objeto a 500 g y 3-8 cm, los 10 N de sujeción son alcanzables.
- Verificable: Se prueba con objetos de peso y tamaño definidos, midiendo fuerza y tiempo de sostén.
- Neutral: No dice cómo se logra el agarre.

RF04

- Claro: Define qué se mide, el rango, la precisión, la frecuencia y cómo se registra (por sesión, con marca de tiempo).
- Consistente: Respalda la verificación del requisito 3 y complementa al requisito 2.
- Factible: Medir 0-50 N con ± 1 N a 10 Hz es viable.
- Verificable: Se comprueba con pesos de referencia y revisando que los registros existan por sesión.
- Neutral: No indica sensor ni medio de almacenamiento.

b. Requisitos no funcionales

RNF01

- Adaptación: Se acepta si el dispositivo se ajusta correctamente a la mano derecha.
- Presión: Se acepta si no genera puntos de presión excesiva.
- Comodidad: Se acepta si no produce incomodidad significativa durante su uso.
- Movimiento: Se acepta si no interfiere innecesariamente con los movimientos que conserva el usuario.



RNF02.

- Masa: Se acepta si la masa total de los componentes colocados sobre la mano y antebrazo es ≤ 200 g.
- Medición: Se verifica mediante una balanza.
- Componentes: Se consideran todos los componentes que permanecen colocados sobre la mano y antebrazo durante el uso.
- Condición: El valor obtenido debe mantenerse dentro del límite establecido durante la configuración final del dispositivo.

RNF03.

- Materiales: Se acepta si se consideran los costos de todos los materiales empleados.
- Sensores: Se incluyen los costos de los sensores utilizados.
- Componentes: Se incluyen los costos de los demás componentes necesarios.
- Costo total: Se acepta si el costo total se encuentra dentro del límite máximo establecido para que sea económicamente viable.

RNF04.

- Temperatura: Se acepta si las superficies en contacto con la piel no superan los 40 °C.
- Funcionamiento: La medición debe realizarse durante el funcionamiento continuo del dispositivo.
- Medición: Se acepta si la temperatura puede verificarse mediante un termómetro o cámara termográfica.
- Seguridad: Se acepta si durante la prueba ninguna superficie de contacto supera el límite de 40 °C.

4. Verificación

a. Criterio de aceptación

i. Funcionales

- **RF01. Asistencia activa a la extensión de las falanges**
 - Torque: Se acepta si el sistema genera un torque de extensión de al menos 0.3 N*m por dedo
 - Transición angular: Se acepta si logra la apertura/transición articular desde 90° hasta 10° de flexión.
 - Tiempo de respuesta: Se acepta si la asistencia completa el movimiento de extensión en un tiempo máximo de 3s.
 - Condición de activación: Se acepta si la respuesta ocurre bajo la resistencia de la musculatura flexora por espasticidad.
- **RF02. Medición del ángulo de flexión y extensión**
 - Rango de medición: Se acepta si registra de manera continua el rango angular de 0° a 90° en las falanges de cada dedo.
 - Precisión: Se acepta si la desviación angular en la medición se mantiene dentro de $\pm 3^\circ$.
 - Frecuencia de muestreo: Se acepta si la tasa de adquisición del sensor de ángulo es ≥ 50 Hz.
 - Monitoreo: Se acepta si el sistema captura y procesa la señal del ángulo de flexión y extensión durante el movimiento articular activo/pasivo.
- **RF03. Asistencia al cierre y sujeción de objetos**
 - Fuerza de sujeción: Se acepta si aplica y mantiene una fuerza de prensión de al menos 10N.
 - Masa del objeto: Se acepta si el sistema permite sostener objetos con una masa de hasta 500g.
 - Dimensiones: Se acepta si logra la sujeción firme de objetos de hasta 10 cm de diámetro.
 - Tiempo de sostenimiento: Se acepta si mantiene el agarre continuo durante un periodo mínimo de 30s sin pérdida de sujeción.

- **RF04. Medición y registro de la fuerza de prensión**

- Rango de fuerza: Se acepta si mide la fuerza de presión ejercida durante el agarre en un rango de 0 a 50 N.
- Precisión: Se acepta si el error de medición de fuerza se mantiene en
- Registro de datos: Se acepta si almacena en memoria los valores etiquetados con marca de tiempo (timestamp).
- Frecuencia de registro: Se acepta si la frecuencia de guardado y monitoreo es ≥ 10 Hz para su posterior consulta clínica.

ii. No Funcionales

- **RNF01. Adaptación, comodidad y libertad de movimiento**

- Adaptación: Se acepta si el dispositivo se ajusta correctamente a la mano derecha del usuario.
- Presión: Se acepta si no genera puntos de presión excesiva sobre la mano o antebrazo.
- Comodidad: Se acepta si no produce incomodidad significativa durante su uso.
- Movimiento: Se acepta si no interfiere innecesariamente con los movimientos que conserva el usuario.

- **RNF02. Masa del dispositivo**

- Masa: Se acepta si la masa total de los componentes colocados sobre la mano y antebrazo es ≤ 200 g.
- Medición: Se verifica mediante una balanza.
- Componentes: Se consideran todos los componentes que permanecen colocados sobre la mano y antebrazo durante el uso.
- Condición: El valor obtenido debe mantenerse dentro del límite establecido durante la configuración final del dispositivo.

- **RNF03. Costo de fabricación**

- Materiales: Se acepta si se consideran los costos de todos los materiales empleados en la fabricación del prototipo.
- Sensores: Se incluyen los costos de los sensores utilizados.
- Componentes: Se incluyen los costos de los demás componentes necesarios para el funcionamiento del dispositivo.
- Costo total: Se acepta si el costo total se encuentra dentro del límite máximo establecido para que sea económicamente viable.

- **RNF04. Temperatura de contacto**

- Temperatura: Se acepta si las superficies en contacto con la piel no superan los 40 °C.
- Funcionamiento: La medición debe realizarse durante el funcionamiento continuo del dispositivo.
- Medición: Se acepta si la temperatura puede verificarse mediante un termómetro o cámara termográfica.
- Seguridad: Se acepta si durante la prueba ninguna superficie de contacto supera el límite de 40 °C.

b. Método de verificación

i. Requisitos funcionales

- RF01. Extensión asistida de los dedos: Se realizará un ensayo funcional, verificando que el mecanismo sea capaz de asistir la extensión de las falanges de la mano de manera progresiva.
- RF02. Medición del ángulo de apertura: Se realizará una medición comparativa, contrastando el ángulo registrado por el sistema con el obtenido mediante un instrumento de referencia, como un goniómetro.
- RF03. Medición de la fuerza de agarre: Se realizará un ensayo de medición de fuerza, comparando los valores registrados por el sensor con valores obtenidos mediante un instrumento de referencia.

- RF04. Registro y seguimiento de datos: Se realizará una prueba funcional de registro, verificando que los datos obtenidos durante los ejercicios puedan almacenarse y consultarse posteriormente.

ii. Requisitos no funcionales

- RNF01. Adaptación a la mano: Se realizará una prueba de ajuste del dispositivo en la mano derecha del usuario, verificando mediante inspección de los puntos de contacto y medición de la presión ejercida sobre la mano que no se generen puntos de presión excesiva y que el dispositivo no limite los movimientos naturales definidos para su uso.
- RNF02. Masa total: Se realizará una medición de la masa total de los componentes colocados sobre la mano y antebrazo mediante una balanza, verificando que el valor obtenido sea menor o igual a 200 g.
- RNF03. Costo de fabricación: Se realizará un registro y suma de los costos de los materiales, sensores y componentes empleados en la fabricación del dispositivo, comparando el costo total con el costo máximo establecido para considerarlo económicamente viable.
- RNF04. Temperatura de contacto: Se realizará una prueba de funcionamiento continuo del dispositivo, midiendo la temperatura de las superficies en contacto con la piel mediante un termómetro o cámara termográfica, verificando que la temperatura máxima registrada sea menor o igual a 40 °C.

5. Tabla final de especificación

ID	Origen	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Verificación
RF01	Resistencia flexora por espasticidad	El sistema deberá asistir la extensión de las falanges de la mano derecha afectada por espasticidad, generando un torque de extensión de al menos 0.3 N·m por dedo y logrando una apertura de 90° a 10° de flexión en un tiempo máximo de 3 s.	RF	Must	Asistencia en la transición de 90° a 10° de flexión	Ensayo Funcional
RF02	Monitoreo de rango de movimiento (ROM)	El dispositivo deberá medir el ángulo de flexión y extensión de las falanges de cada dedo de la mano derecha, en un rango de 0° a 90°, con una precisión de $\pm 3^\circ$ y una frecuencia de muestreo mínima de 50 Hz.	RF	Should	Medición continua del ángulo articular de 0° a 90° con error $\leq \pm 3^\circ$.	Medición Comparativa
RF03	Capacidad de prensión y agarre	El sistema deberá asistir el cierre de los dedos de la	RF	Must	Cierre asistido y sujeción de	Ensayo de medición de fuerza

		mano derecha afectada por espasticidad y mantener el agarre de objetos de hasta 500 g y de hasta 10 cm de diámetro, con una fuerza de sujeción de al menos 10 N.			objetos de ≤ 500 g	
RF04	Registro y seguimiento terapéutico	El dispositivo deberá medir la fuerza de presión de la mano derecha durante el agarre de objetos, en un rango de 0 a 50 N con una precisión de ± 1 N, y registrar los valores de cada sesión con marca de tiempo a una frecuencia mínima de 10 Hz, para su consulta posterior.	RF	Should	Medición de fuerza de presión de 0 a 5N con error de $1 \leq \pm 1$ N.	Prueba funcional de registro
RNF01	<i>Adaptación, comodidad y libertad de movimiento</i>	El dispositivo deberá adaptarse a la mano derecha del usuario sin generar puntos de presión excesiva, incomodidad ni interferir innecesariamente con los movimientos que conserva.	RNF	Must	Ajuste cómodo sin limitar movimientos	Prueba de ajuste en la mano derecha
RNF02	<i>Masa del dispositivo</i>	La masa total de los componentes colocados sobre la mano y antebrazo deberá ser de ≤ 200 g, con el fin de reducir la carga adicional durante su uso.	RNF	Must	Masa total ≤ 200 g	Medición de la masa total del dispositivo
RNF03	<i>Costo de fabricación</i>	El dispositivo debe presentar un costo de fabricación accesible para el usuario objetivo,	RNF	Should	Costo total $\leq$ límite establecido	Registro y suma de los costos de fabricación



		considerando los materiales, sensores y componentes necesarios para su elaboración, de manera que pueda constituir una alternativa económicamente viable.				
RNF04	Temperatura de contacto	La temperatura de las superficies del dispositivo en contacto con la piel no deberá superar los 40 °C durante su uso continuo, para evitar molestias o riesgo de lesión térmica.	RNF	Must	Temperatura de contacto ≤ 40 °C	Prueba continua y medición de temperatura en contacto con la piel

6. Referencias

- [1] Mercado Libre. PLA 1.75 mm 1 kg Filbox. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/pla-175mm-1kg-flibox/up/MPEU3924014892>
- [2] HIFI SAC. Sensor de flexión Flex 2.2". Disponible en: <https://hifisac.com/shop/flex-2-2-orig-sensor-de-flexion-de-2-2-con-pines-flex-008-25-spectrasymbol-4869#attr=3>
- [3] HIFI SAC. Sensor de fuerza resistivo FSR402. Disponible en: <https://hifisac.com/shop/fsr402-fsr-402-sensor-de-fuerza-resistivo-detector-de-presion-4870#attr=3>
- [4] Mercado Libre. Arduino Nano V3 ATmega328 5V tipo C. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/arduino-nano-v3-atmega328-5v-tipo-c/p/MPE2039838714>
- [5] Multitop. Pega pega 100 mm negro. Disponible en: <https://www.multitop.pe/pega-pega-100-mm-negro-juego-16353/p>
- [6] Tai Loy. Micropor 50 × 60 cm. Disponible en: <https://www.tailoy.com.pe/micropor-50-x-60-verde-e09-16202016.html>
- [7] Mercado Libre. Cable Dupont macho a macho 20 cm. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/cable-dupont-macho-a-macho-20cm--20und-arduino/up/MPEU3614218987>
- [8] Mercado Libre. Kit de resistencias electrónicas. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/resistencias-20-unidades-1k-18k-10k-15k-18k-22k-33k/up/MPEU3894901446>
- [9] Mercado Libre. Protoboard de 830 puntos. Disponible en: <https://www.mercadolibre.com.pe/protoboard-de-830-puntos-para-electronica/p/MPE62481524>



[10] Sodimac. Tornillo Volcanita Punta Fina 6 × 1. Disponible en:
<https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/articulo/113322867/Tornillo-Volcanita-Punta-Fina-6x1-x-1000-unid/113322880>